

T1 - Leitura Arquivo de Dados

Esta atividade consiste em ler arquivos de metadados e dados para simular um `select * from table`. Para tal, serão fornecidos três arquivos: um contendo o metadado da tabela (`table.dic`), outro o metadado dos atributos (`att.dic`) e um outro com os dados de uma das tabelas presentes no `table.dic` (`11.dat`).

```
+-----+          idtable      +-----+
| table.dic |-----<| att.dic |
+-----+          +-----+
```

Implementar uma aplicação em C que faça:

- Ao executar o programa deverá ser passado um parâmetro (uma sequência de caracteres) correspondente ao nome lógico (tabela) de o banco de dados. Por exemplo, se o programa se chamar `select`, na linha de comando seria escrito (no Linux) `./select table`. Sendo que o resultado seria equivalente a um `select * from table` no SQL.
- O aplicativo procurará no arquivo `table.dic` o nome da tabela passado como parâmetro, caso encontrar, deverá abrir o arquivo com o nome físico para leitura. A estrutura do arquivo `table.dic` é a seguinte:

```
struct ttable {
    int idtable; // table's id
    char ctname[20]; // conceptual table's name
    char ptname[20]; // physical table's name
}
```

- Caso o nome lógico for encontrado em `table.dic`, o arquivo `att.dic` deve ser aberto para procurar o esquema do arquivo. Ele está organizado da seguinte forma:

```
struct tatt {
    int idtable; // table's id
    char atname[20]; // attribute's name
    char attype; // S (string) I (integer) F (float) (C Char)
    char isKey; // 1 is a primary key
    char atopt; // mandatory (0) optional (1)
    int atlen; // length
}
```

Entregar um [zip](#) contendo os fontes criados (caso usarem `.h` e `.c` - aconselhável), ou apenas o fonte caso tudo estiver em um arquivo. O nome do zip ou do fonte deve ser o número da sua matrícula.

Exemplo:

Imagine uma instância de `table.dic` com

```
<1, "car", "xyz.dat">, <2, "owner", "d001.dat"> e  
uma instância de att.dic com  
<1, "model", 'S', 1, 0, 30>, <1, "year", 'I', 0, 0, 4>,  
<2, "issn", 'S', 1, 0, 12>, <2, "name", 'S', 0, 0, 30>
```

Se o nome do aplicativo for [selectDB](#), a execução no Linux seria `./selectDB owner` (onde [owner](#) corresponde ao nome da tabela - nome lógico).

O arquivo [d001.dat](#) conterá os dados com o esquema correspondente ao id da tabela 2 ([owner](#)) no arquivo [att.dic](#), ou seja, [issn](#) sequência de 12 caracteres, obrigatório e chave ; e [name](#) sequência de 30 caracteres, obrigatório, não chave.

Finalmente, o conteúdo do arquivo físico ([d001.dat](#)) deve ser listado. Para facilitar, não será necessário tratar atributos opcionais pois todos serão considerados obrigatórios. Sugestão de resultado:

issn	name
002322	John Wayne
230011	Anthony Hopkins
450001	Greta Garbo

Para a tarefa proposta, [table.dic](#) e [att.dic](#) armazenam metadados para as tabelas [student](#), [course](#) e [enrollment](#). Foi disponibilizado apenas o arquivo físico para [student](#). Faça seus testes com essa tabela. Na correção, além de [student](#), usaremos as tabelas [course](#) e [enrollment](#).